

Problema (3,5 puntos)

Se extraen 5 gramos de un mineral de gran riqueza en sulfuro de plata. Dicho mineral se hace reaccionar con un exceso (6 mL) de ácido nítrico concentrado (65 % riqueza) dando lugar a la formación de nitrato de plata, óxido nítrico, agua y azufre (0,5 g). Una vez ajustada la reacción por el método del ion-electrón, determinar si el rendimiento de la reacción ha sido del 93 %:

- a) el grado de riqueza (%) en sulfuro de plata del mineral
- b) los mililitros de ácido nítrico que se han empleado en exceso
- c) la presión final de un envase de un litro de capacidad utilizado para recoger el óxido nítrico producido si dicho envase contiene agua (presión de vapor del agua= 23,78 mmHg) a temperatura ambiente (25 °C) y 0,05 moles de helio.

Datos: Densidad ácido nítrico (65 %) = 1,39 g/cm³. Constante de los gases: R= 0,082 atm L/mol K. 1 atm= 760 mm Hg. Masas atómicas: Ag= 107,9; S=32; O=16, Cl= 35,5; H= 1; N= 14; He= 4.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Se monta una célula electrolítica depositando cloruro de aluminio fundido en una cuba provista de dos electrodos de carbón. Una vez montada la célula se conecta a un dispositivo externo que suministra energía eléctrica registrándose 10 amperios de intensidad en una hora y media. Escribir la reacción global de electrólisis que tiene lugar e indicar que productos se obtienen en cada electrodo, así como la cantidad (en gramos si es un sólido o un líquido y en litros si es un gas en condiciones normales) que se está produciendo.

Datos: 1 F = 96 500 C/mol e⁻. Masas atómicas: aluminio= 27; cloro= 35,5. 1 mol de un gas en condiciones normales ocupa 22,4 L.

2. Razonar si al disolver cianuro de sodio en agua, el pH de la disolución resultante será ácido, básico o neutro.

3. Mediante adición de iones hidróxido en exceso a una disolución de cloruro cálcico de volumen un litro, se obtiene un precipitado de hidróxido cálcico. Suponiendo que todos los iones hidróxido precipitan para formar 0,74 g de dicho precipitado, determinar cuál es la concentración inicial de la disolución de cloruro cálcico.

Datos: masas atómicas Ca=40; H= 1; O=16; Cl=35,5

4. Formular y nombrar un ejemplo de cada uno de los siguientes compuestos orgánicos: a) un éter; b) una olefina; c) un ácido carboxílico; d) una parafina ramificada

5. Dado el siguiente equilibrio químico: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ cuya constante de equilibrio K_p es igual a 9 atm^{-1} a 1073 K, determinar cuál será el valor de la constante de equilibrio a esa misma temperatura para la reacción: $\text{SO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_3(\text{g})$.

Tema (1,5 puntos)

Corrosión por erosión: Prevención y Control de la corrosión.